

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME

Lexoni me kujdes para se të filloni

- Fleta përmban **dy ushtrime**. Ushtrimi 1 vlerësohet me 50 pikë dhe Ushtrimi 2 me 50 pikë.
- Koha e rekomanduar: **30 minuta për secilin ushtrim**, plus 5 minuta për kontroll përfundimtar.
- Çdo ushtrim shkruhet në një projekt të veçantë. Emri i skedarit kryesor duhet të jetë `Main.java`.
- Programet duhet të **kompilohen dhe të ekzekutohen**. Një program që nuk kompilon humbet gjysmën e pikëve të pjesës përkatëse.
- Përdorni emra kuptimplotë për variablat dhe metodat. Kodi i palexueshëm penalizohet me deri në 5 pikë.
- Nuk lejohet përdorimi i internetit. Lejohet përdorimi i shënimeve personale dhe i sllajdeve të leksioneve.

Këshillë: Filloni me strukturën e klasave (fushat dhe konstruktorin), pastaj shtoni metodat një nga një dhe testoni pas çdo hapi. Mos e lini kompilimin për në fund.

USHTRIMI 1 · 50 PIKË · ~30 MINUTA

Menaxhimi i një magazine produktesh

Një dyqan ushqimor dëshiron një program për të regjistruar produktet e magazinës. Për çdo produkt ruhen **emri**, **çmimi** për njësi dhe **sasia** në stok. Programi duhet të lexojë të dhënat nga përdoruesi, t'i ruajë në një varg objektesh dhe të nxjerrë disa raporte të thjeshta.

A. Klasa Produkti

Nr.	Kërkesa	Pikë
1	Krijoni klasën <code>Produkti</code> me tri fusha private : <code>emri</code> (String), <code>cmimi</code> (double) dhe <code>sasia</code> (int).	6
2	Shtoni një konstruktor që merr të tri vlerat dhe i cakton fushat duke përdorur <code>this</code> . Nëse <code>sasia</code> e dhënë është negative, ruani vlerën 0.	8
3	Shtoni metodat getter për të tri fushat dhe një setter për sasinë, i cili e pranon vlerën e re vetëm nëse është më e madhe ose e barabartë me zero.	8
4	Shtoni metodën double <code>vleraTotale()</code> që kthen çmimin shumëzuar me sasinë, dhe metodën boolean <code>kaPakStok()</code> që kthen true nëse <code>sasia</code> është më e vogël se 5.	8
5	Shtoni metodën void <code>printoDetajet()</code> që shfaq në një rresht emrin, çmimin, sasinë dhe vlerën totale të produktit.	5

B. Programi kryesor (main)

Nr.	Kërkesa	Pikë
6	Me anë të <code>Scanner</code> , lexoni numrin <code>n</code> të produkteve. Vlera duhet të jetë ndërmjet 1 dhe 20; nëse jo, kërkojini përdoruesit ta japë sërish derisa të jetë e vlefshme.	6
7	Krijoni një varg <code>Produkti[]</code> me madhësi <code>n</code> dhe mbusheni me një cikël, duke lexuar për çdo produkt emrin, çmimin dhe sasinë.	6

Programim në Java — Fletë Ushtrimesh

Provim praktik · Kohëzgjatja: 65 minuta · Totali: 100 pikë

Nr.	Kërkesa	Pikë
8	Shfaqni listën e plotë të produkteve, pastaj llogaritni dhe shfaqni vlerën totale të magazinës (shumën e vlerave të të gjitha produkteve).	5
9	Gjeni dhe shfaqni detajet e plota të produktit me vlerën totale më të lartë , si dhe numrin e produkteve që kanë pak stok.	8

Shembull ekzekutimi

```
Sa produkte do te regjistroni? 3
--- Produkti 1 ---
Emri: Buke          Cmimi: 80          Sasia: 10
--- Produkti 2 ---
Emri: Qumesht       Cmimi: 120         Sasia: 3
--- Produkti 3 ---
Emri: Vaj            Cmimi: 250         Sasia: 8

=== LISTA E PRODUKTEVE ===
Buke | cmimi: 80.0 | sasia: 10 | vlera: 800.0
Qumesht | cmimi: 120.0 | sasia: 3 | vlera: 360.0
Vaj | cmimi: 250.0 | sasia: 8 | vlera: 2000.0
Vlera totale e magazines: 3160.0 leke

=== PRODUKTI ME VLEREN ME TE LARTE ===
Vaj | cmimi: 250.0 | sasia: 8 | vlera: 2000.0

Produkte me pak stok (< 5): 1
```

Kujdes: Pas leximit të një numri me `nextInt()`, kujtoni se një thirrje e `nextLine()` mund t'ju duhet për të pastruar rreshtin përpara se të lexoni një tekst.

USHTRIMI 2 · 50 PIKË · ~30 MINUTA

Regjistri i anëtarëve të fakultetit

Fakulteti dëshiron një regjistrë ku ruhen si studentët, ashtu edhe pedagogët. Të dy tipat kanë emër dhe moshë, por studenti ka gjithashtu një fakultet, ndërsa pedagogu ka një lëndë. Numri i anëtarëve nuk dihet paraprakisht: regjistrimi vazhdon derisa përdoruesi të shkruajë fjalën fund në vend të emrit.

A. Hierarkia e klasave

Nr.	Kërkesa	Pikë
1	Krijoni klasën prind <code>Anetari</code> me fushat private <code>emri</code> (<code>String</code>) dhe <code>mosha</code> (<code>int</code>), një konstruktor që i cakton ato, si dhe getter-at përkatës.	8
2	Te <code>Anetari</code> shtoni metodën <code>void prezantohu()</code> që shfaq emrin dhe moshën e anëtarit.	4
3	Krijoni klasën <code>Studenti</code> që zgjeron (<code>extends</code>) klasën <code>Anetari</code> dhe shton fushën <code>private fakulteti</code> . Konstruktori duhet të thërrasë konstruktorin e prindit me <code>super(...)</code> .	9
4	Krijoni në të njëjtën mënyrë klasën <code>Pedagogu</code> me fushën <code>private lenda</code> .	6

Programim në Java — Fletë Ushtrimesh

Provim praktik · Kohëzgjatja: 65 minuta · Totali: 100 pikë

Nr.	Kërkesa	Pikë
5	Në të dyja nënklasat mbishkruani metodën <code>prezantohu()</code> me <code>@Override</code> . Versioni i ri duhet fillimisht të thërrasë <code>super.prezantohu()</code> dhe më pas të shtojë një rresht me informacionin specifik (fakultetin ose lëndën).	10

B. Programi kryesor (main)

Nr.	Kërkesa	Pikë
6	Krijoni një <code>ArrayList<Anetari></code> dhe, me anë të një cikli, lexoni nga përdoruesi emrin, moshën dhe tipin (1 = student, 2 = pedagog) së bashku me të dhënë shtesë përkatëse. Cikli ndalon kur emri i dhënë është fund.	10
7	Pas regjistrimit, shfaqni numrin e përgjithshëm të anëtarëve dhe thirrni <code>prezantohu()</code> për secilin prej tyre me një cikël të vetëm.	8
8	Llogaritni dhe shfaqni moshën mesatare të anëtarëve, si dhe gjeni e shfaqni anëtarin më të vjetër duke thirrur metodën e tij <code>prezantohu()</code> .	10

Shembull ekzekutimi

```
Regjistrimi i anetareve (shkruani 'fund' te emri per te mbaruar)
Emri: Ana      Mosha: 20   Tipi: 1   Fakulteti: Informatike
Emri: Vera     Mosha: 45   Tipi: 2   Lenda: Algoritmika
Emri: Beni     Mosha: 22   Tipi: 1   Fakulteti: Matematike
Emri: fund

=== TE GJITHE ANETARET (3) ===
Jam Ana, 20 vjec.
  Student ne fakultetin: Informatike
Jam Vera, 45 vjec.
  Pedagog i lendes: Algoritmika
Jam Beni, 22 vjec.
  Student ne fakultetin: Matematike

Moshë mesatare: 29.0
Anetari me i vjeter:
Jam Vera, 45 vjec.
  Pedagog i lendes: Algoritmika
```

Kujdes: Krahasimi i dy vargjeve teksti bëhet me `emri.equals("fund")` dhe jo me `==`.

VLERËSIMI

Ndarja e pikëve

Programim në Java — Fletë Ushtrimesh

Provim praktik · Kohëzgjatja: 65 minuta · Totali: 100 pikë

Kriteri	Ushtrimi 1	Ushtrimi 2
Struktura e klasave (fushat, konstruktori, enkapsulimi)	22 pikë	27 pikë
Leximi i të dhënave dhe ciklet	12 pikë	10 pikë
Llogaritjet dhe raportet (totali, maksimumi, mesatarja)	13 pikë	18 pikë
Lexueshmëria e kodit dhe emërtimi	3 pikë	5 pikë
TOTALI	50 pikë	50 pikë

Suksese! Lexoni kërkesat deri në fund para se të nisni të shkruani kodin.